

# 基于预处理最速下降法的基阶/多阶面波频散曲线反演

## SWPVPSDInversion-4.0 简介

闫英伟

吉林大学地球探测科学与技术学院，长春，130015

南方科技大学地球与空间科学系，深圳，518055

于 2025 年 9 月 4 日

[wallace2012y@outlook.com](mailto:wallace2012y@outlook.com)

### 1 升级简介

此次程序包升级主要是为了提升反演程序的计算速度。程序升级之处包括：

- 1) 采用基于核间并行的方式正演模型的面波频散曲线；
- 2) 利用隐函数定理求解数据目标函数项关于模型参数的梯度和 Hessian 矩阵。

### 2 问题描述

面波频散曲线反演本质上是采用某种方法或策略更新地层模型参数使观测频散数据与预测频散数据差异最小的一个过程。数据目标函数通常由观测值与预测值的  $L^2$  范数差异确定。为了使反演结果具有某种合理性，常引入正则化项，即在目标函数中加入模型目标函数项，也称为模型惩罚项。总目标函数  $E$  的定义如下：

$$E(\mathbf{m}, \mathbf{m}_{Ref}) = \|\mathbf{W}_d (\mathbf{y} - \mathbf{b}(\mathbf{m}))\|_2^2 + \varepsilon \delta(\mathbf{m}, \mathbf{m}_{Ref}). \quad (1)$$

其中， $\mathbf{W}_d$  是数据加权矩阵，是一对角矩阵，对角元素通常取每个数据点的标准差的倒数，即标准差越大，该数据点的权重越小，数据点的标准差可以通过测量数据点的频散谱的宽度得到。 $\mathbf{y}$  是观测数据向量， $\mathbf{b}$  是由模型  $\mathbf{m}$  通过正演算法计算得到的相速度预测值。 $\varepsilon \delta$  构成模型目标函数项，也称为模型惩罚项。 $\delta$  是正则化项， $\mathbf{m}_{Ref}$  为参考模型。当  $\mathbf{m}_{Ref}$  设为全零向量时，反演程序中的正则化方式为模型最光滑，当存在有意义的参考模型时，反演程序中的正则化方式是反演结果与参考模型的  $L^2$  范数距离最小。 $\varepsilon$  是控制模型正则化强度的超参数，通过 L 曲线法确定。预处理最速下降法，需要提供目标函数的梯度与二阶偏导数信息，由于目标函数是模型参数的隐式函数，无法直接计算。最简单的方式是通过差分代替

微分的方式计算目标函数的梯度和二阶偏导数矩阵（Hessian 矩阵）。在反演中，假设二阶偏导数矩阵是一主对角占优的矩阵，或者说只部分地利用二阶偏导数矩阵的对角元素。但这种方式因为要正演扰动模型的频散曲线，复杂度较高，且模型参数越多需要的计算时间越长。另一种方式是利用[隐函数定理](#)给出数据目标函数项关于模型参数的梯度和 Hessian 矩阵，该方法不用正演模型的频散曲线，模型参数越多其对计算性能的提升越明显。在该方法中，模型目标函数项关于模型参数的梯度和 Hessian 矩阵同样采用[差分代替微分](#)的方式求解。（此处的详细计算过程请参见代码 calcRayleighDCInvGradHess.m 和 calcLoveDCInvGradHess.m）。

在下文中，将利用隐函数定理的反演方式称为 **Fast 计算模式**；将利用差分代替微分方式成为 **Common 计算模式**。

### 3 预处理最速下降法

在上文中，我们已经将 Hessian 矩阵考虑为是一主对角矩阵，在程序中就是对角矩阵，因此其逆矩阵可以简单地对对角元素取倒数得到。预处理最速下降法的模型参数更新方式为<sup>[1-2]</sup>：

$$\begin{cases} \mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k \\ \mathbf{d}_k = -(\mathbf{H}_k + \theta_k \max |\mathbf{H}_k|)^{-1} \mathbf{g}_k \end{cases} \quad (2)$$

其中， $\mathbf{d}_k$  是第  $k$  次迭代时的下降方向，在第  $k$  次迭代过程中，我们通过对一系列候选的平衡因子  $\theta_k$  和步长  $\alpha_k$  作遍历（事实上，这是个[二重循环](#)！），找出这些试触模型的目标函数极小者，若它小于当前模型  $\mathbf{m}_k$  的目标函数值，第  $k$  次迭代成功，否则迭代自动终止，返回反演结果（此处具体的实现方式可以参见 rayleighDCPSDIter.m 和 loveDCPSDIter.m）。当  $\theta_k$  非常小时（平衡因子大于 0），搜索方向近似于拟牛顿方向，当  $\theta_k$  非常大时，搜索方向近似于最速下降方向。[因此，预处理最速下降法事实上实现了在最速下降法与拟牛顿法之间的折衷。](#)

## 4 数值测试

### 4.1 瑞雷波四层模型重建测试

瑞雷波四层地质模型参数描述如表 1 所示，我们通过多模式快速矢量传递算法计算其相速度解析解<sup>[3]</sup>，只反演基阶，[且只拟合数据，不加模型惩罚项](#)。频带为 1-100 Hz，频率间隔为 1 Hz。首先，以 1 m 的固定层厚度反演该频散曲线，层数为 41，反演系统中的变量数为 81，但通过将层厚度参数的搜索上界和下界都

设为 1 m，实现固定层厚的反演。以 Fast 计算模式获得的最终反演结果如图 1 所示，其与真实模型的相对误差为 **8.61%**；以 Common 计算模式获得的反演结果如图 2 所示，其与真实模型的相对误差为 **7.55%**。可以发现，初始模型是多层的均匀半空间时，无论是 Fast 计算模式给出的反演结果，还是 Common 计算模式给出的反演结果，真实模型最关键特征软弱夹层都可被反演结果精确揭露。且由反演结果计算得到的预测频散曲线与观测的频散曲线几乎完全拟合（此示例代码参见 rayleighTest\_1.m）。

图 3 和图 4 分别展示了层厚度固定为 2 m，层数为 21 时的 Fast 计算模式和 Common 计算模式给出的重建结果。其中，Fast 计算模式给出的反演结果与真实模型的相对误差为 **2.54%**；Common 计算模式给出的反演结果与真实模型的相对误差为 **3.68%**。图 1 至图 4 的结果表明，相同初始模型条件下 Fast 计算模式对于模型参数的重建性能与 Common 模式相当，且某些情况下优于 Common 模式。这是因为 Fast 计算模式利用[隐函数定理](#)求解梯度和 Hessian 矩阵，为[半解析解](#)，数值精度更高。而 Common 计算模式采用[差分代替微分](#)的方式求解梯度和 Hessian 矩阵，为[数值解](#)，数值精度稍低。（此示例代码参见 rayleighTest\_2.m）

表 1 瑞雷波四层地质模型

| 层序号 | $V_S$ (m/s) | $V_P$ (m/s) | $\rho$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $H$ (m)  |
|-----|-------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 1   | 400         | 692.0       | 2000                        | 4        |
| 2   | 120         | 207.6       | 2000                        | 4        |
| 3   | 500         | 865.0       | 2000                        | 32       |
| 4   | 600         | 1038.0      | 2000                        | $\infty$ |

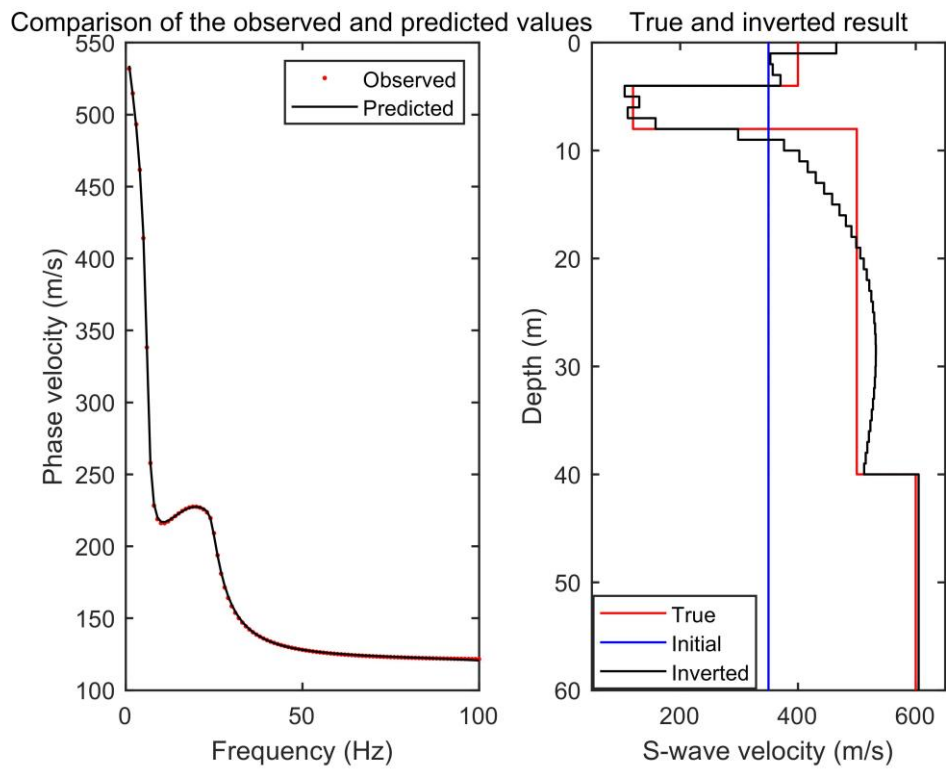


图 1 层厚度设置为 1 m 时的 Fast 计算模式给出的瑞雷波四层地质模型的重建结果

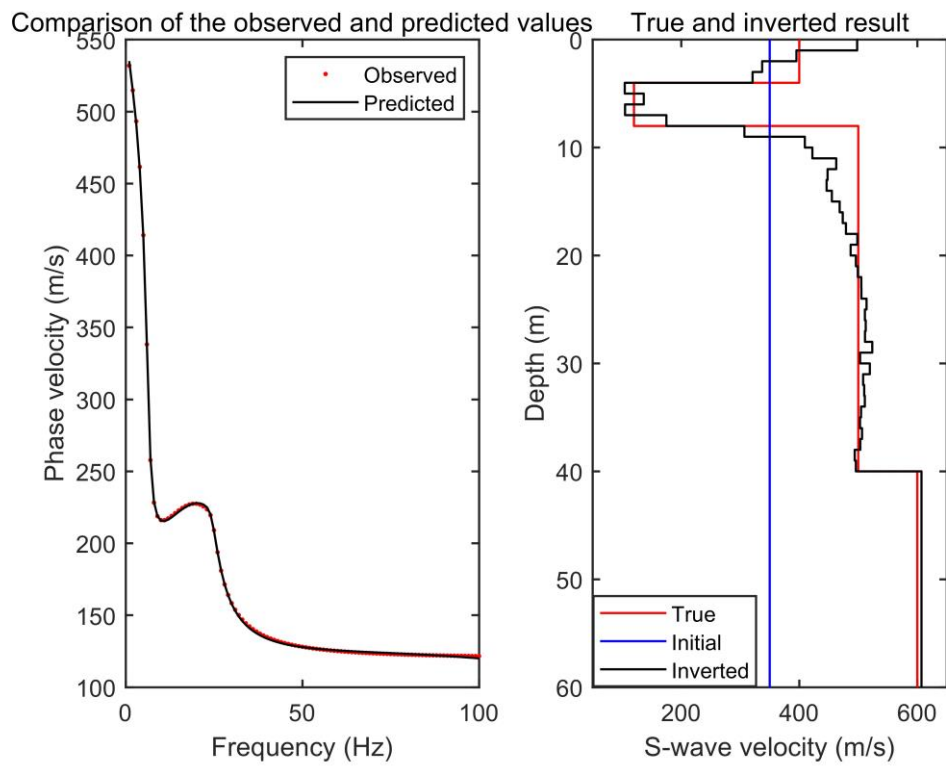


图 2 层厚度设置为 1 m 时的 Common 计算模式给出的瑞雷波四层地质模型的重建结果

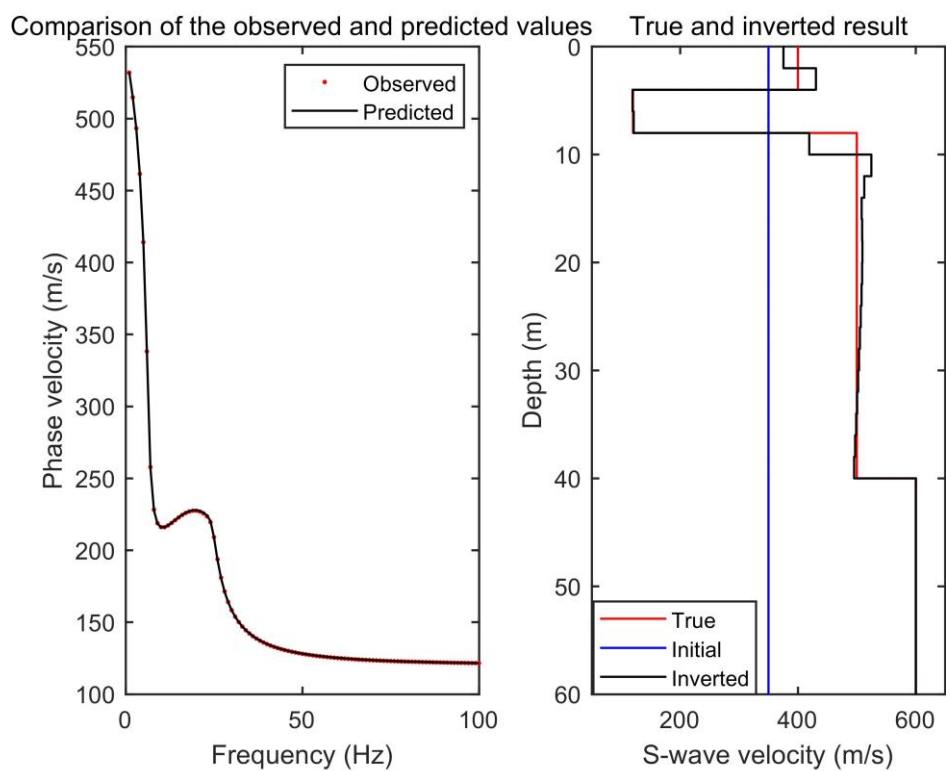


图 3 层厚度设置为 2 m 时的 Fast 计算模式给出的瑞雷波四层地质模型的重建结果

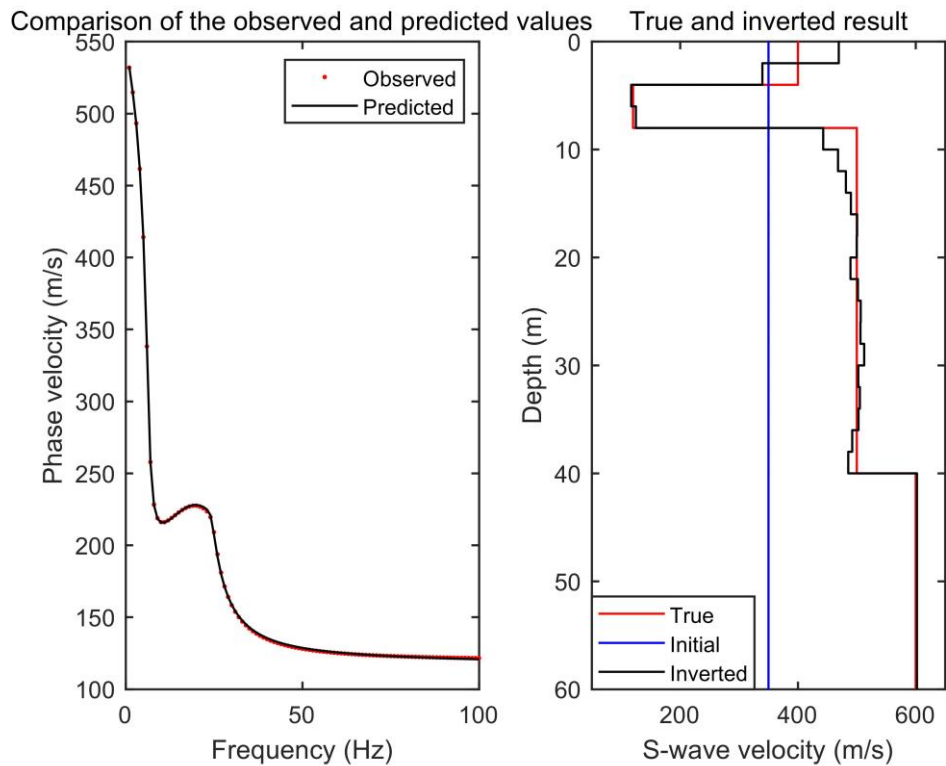


图 4 层厚度设置为 2 m 时的 Common 计算模式给出的瑞雷波四层地质模型的重建结果

为进一步地评价 Fast 计算模式和 Common 计算模式，表 2 给出了层厚度固

定为 1 m 时的 Fast 计算模式和 Common 计算模式的性能比较。同样地，表 3 给出了层厚度固定为 2 m 时的 Fast 计算模式和 Common 计算模式的性能比较。**需要明确的是本文档中给出的所有例子的反演均运行于核数为 8，内存为 32G，CPU 主频为 3.60 GHz 的个人电脑，Matlab 版本为 R2019a。**当地层被划分为 41 层时，Fast 计算模式每次迭代花费的时间约为 Common 计算模式每次迭代花费时间的 1/4，整体花费时间小于 Common 计算模式的 1/4（表 2）。当地层被划分为 21 层时，Fast 计算模式每次迭代花费的时间约为 Common 模式每次迭代花费时间的 1/2，整体花费时间小于 Common 计算模式的 1/3（表 3）。同时，Fast 计算模式给出的反演结果与真实模型更加接近（表 3）。由表 2 和表 3 可以看出，Fast 计算模式在计算性能和目标函数收敛性能方面的优势比较明显。

表 2 层厚度固定为 1 m 时的 Fast 计算模式和 Common 计算模式的性能比较

| 指标<br>计算模式 | 计算时间 (s) | 迭代次数 | 每次迭代时间<br>(s) | 与真实模型的<br>相对误差 |
|------------|----------|------|---------------|----------------|
| Fast       | 33.6     | 44   | 0.76          | 8.61%          |
| Common     | 141.6    | 46   | 3.08          | 7.55%          |

表 3 层厚度固定为 2 m 时的 Fast 计算模式和 Common 计算模式的性能比较

| 指标<br>计算模式 | 计算时间 (s) | 迭代次数 | 每次迭代时间<br>(s) | 与真实模型的<br>相对误差 |
|------------|----------|------|---------------|----------------|
| Fast       | 15.5     | 28   | 0.55          | 2.54%          |
| Common     | 51.4     | 50   | 1.03          | 3.68%          |

4.2 勒夫波四层模型重建测试

勒夫波四层地质模型参数描述如表 4 所示，我们使用 Knopoff 传递矩阵方法计算其相速度解析解，只反演基阶，**且只拟合数据，不考虑模型惩罚项。**频带为 1-100 Hz，频率间隔为 1 Hz。反演时将层厚度固定为 4 m，地层层数划分为 11 层，初始模型考虑为 11 层的半空间模型。Fast 计算模式给出的反演结果如图 7 所示，Common 计算模式给出的反演结果如图 8 所示。表 5 给出了对于该模型重建测试的 Fast 计算模式和 Common 计算模式的性能比较。可以发现，Fast 计算模式的计算性能和模型参数重建性能均优于 Common 计算模式。（此示例代码参见 loveTest.m）。

表 4 勒夫波四层地质模型

| 层序号 | $V_S$ (m/s) | $\rho$ (kg/m <sup>3</sup> ) | $H$ (m)  |
|-----|-------------|-----------------------------|----------|
| 1   | 400         | 2000                        | 4        |
| 2   | 120         | 2000                        | 4        |
| 3   | 500         | 2000                        | 32       |
| 4   | 600         | 2000                        | $\infty$ |

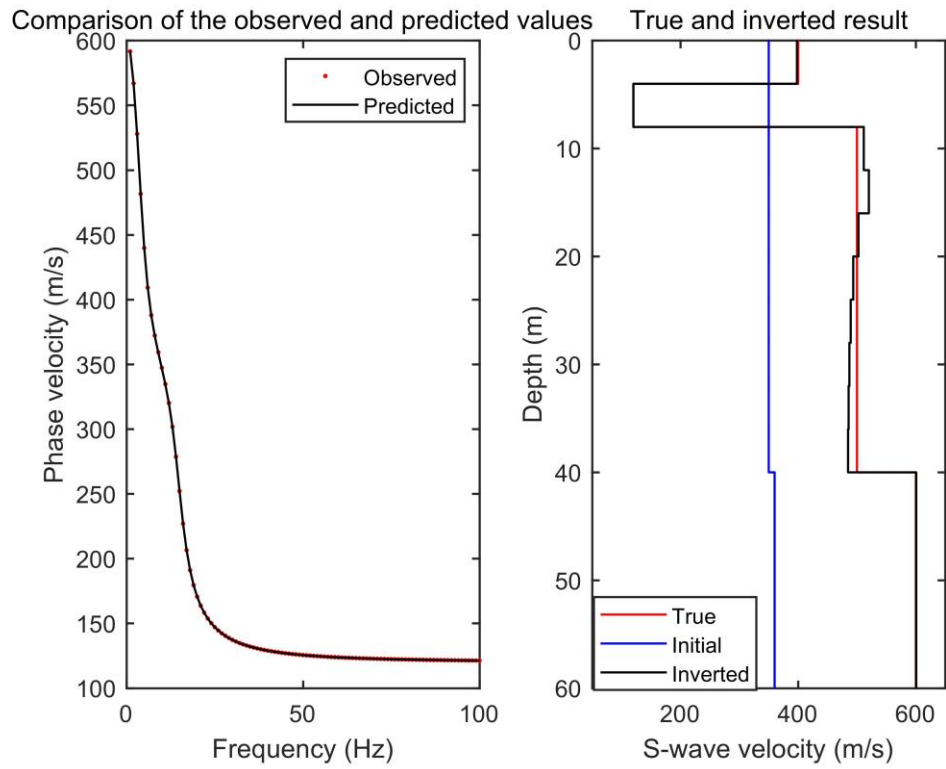


图 5 层厚度设置为 4 m 时的 Fast 计算模式给出的勒夫波四层地质模型的重建结果



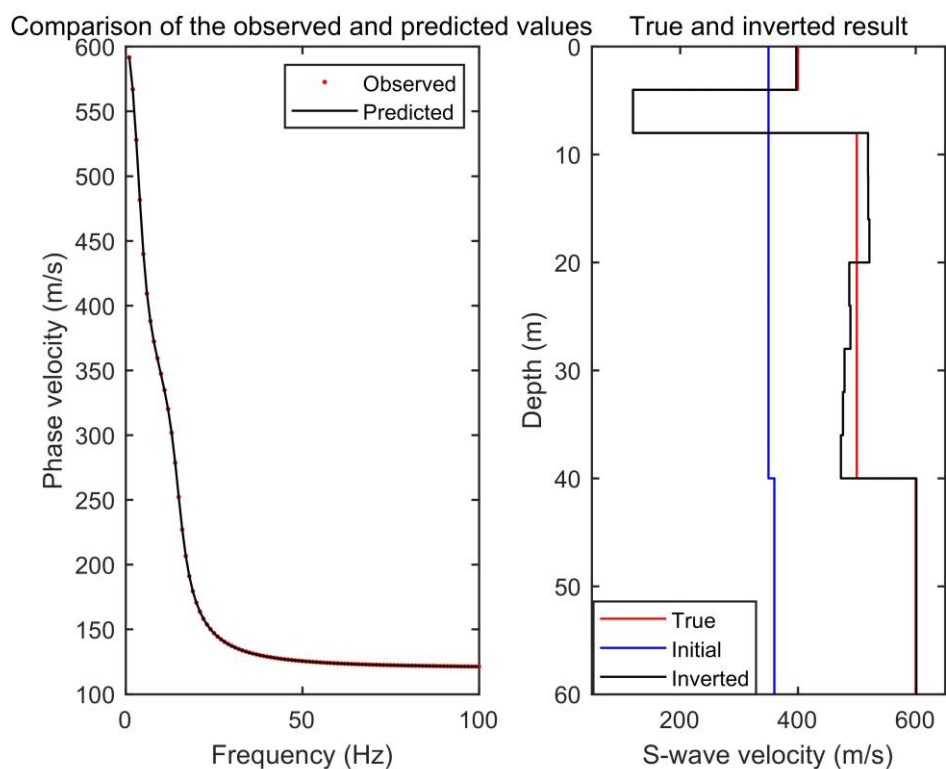


图 6 层厚度设置为 4 m 时的 Common 计算模式给出的勒夫波四层地质模型的重建结果

表 5 层厚度固定为 4 m 时的 Fast 计算模式和 Common 计算模式的性能比较

| 指标<br>计算模式 | 计算时间 (s) | 迭代次数 | 每次迭代时间<br>(s) | 与真实模型的<br>相对误差 |
|------------|----------|------|---------------|----------------|
| Fast       | 29.5     | 11   | 2.68          | 1.76%          |
| Common     | 54.5     | 12   | 4.54          | 2.9%           |

## 5 实测数据测试

### 5.1 实例 1：瑞雷波基阶频散曲线反演

为验证预处理最速下降法中 Fast 计算模式的收敛性能，我们使用这种方法反演一组实测数据。实测数据采集于安家岭煤矿测区，该面波勘探的目的是探测煤矿中的采空区（该实例代码参见 rayleighFieldFundamentalDCInv.m）。以半空间为初始模型，地层被划分为 20 层，反演过程中同时更新横波速度与厚度，且在目标函数中加入模型惩罚项（模型最光滑约束），确定模型惩罚程度的超参数通过试触测试确定（L 曲线原理），具体见代码。L 曲线如图 7 所示，红圈所处的超参数位置为拐点，被选取。最后得到的反演结果如图 8 所示，可以清晰地看出在深度为 25-40 m 间存在降速带，这可能是采空区的指示。



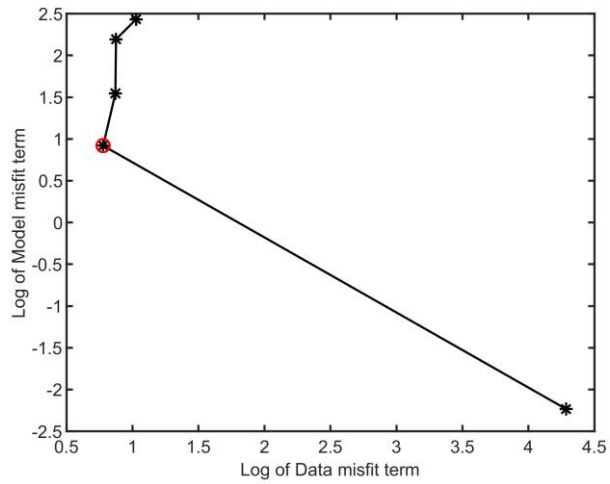


图 7 对数域的 L 曲线

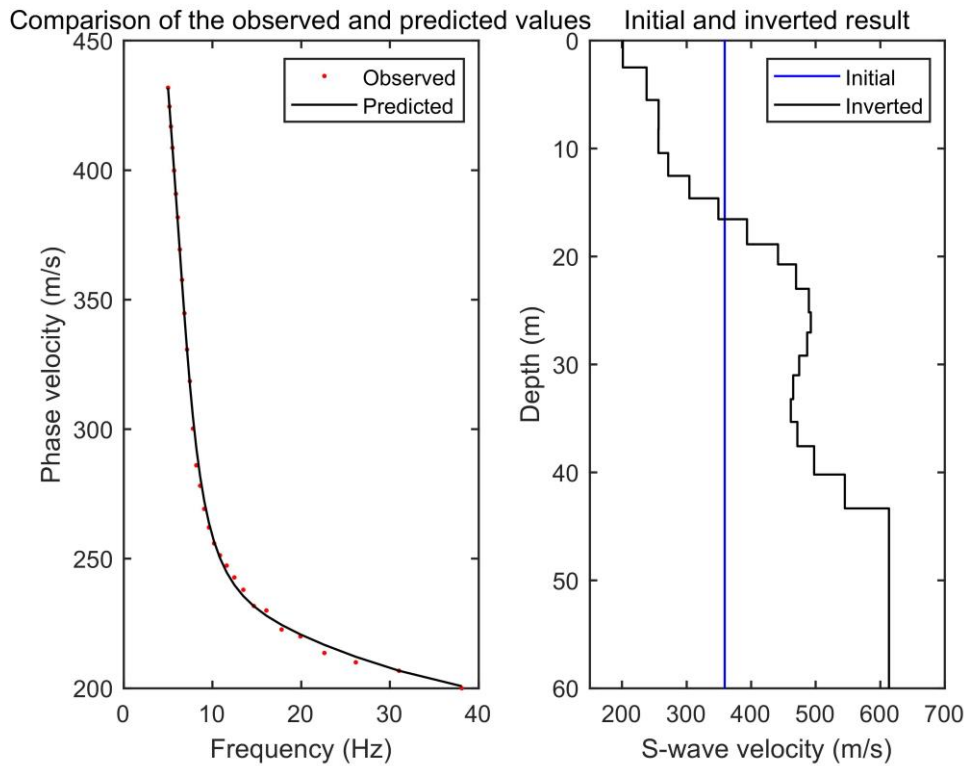


图 8 实测的瑞雷波基阶频散曲线反演结果

## 5.2 实例 2：瑞雷波多阶频散曲线反演

为进一步测试预处理最速下降法中的 Fast 计算模式的性能，我们使用这种方法反演一组实测的瑞雷波多阶频散曲线。实测数据采集于沈-白高铁线，以初始偏移距 7 m、道间距为 1 m，24 道的观测系统采集多道主动源面波记录。利用 F-J 变换提取记录的频散能量图，频散能量图如图 9 所示，图中的红色点线为拾

取的频散曲线，阶次被先验地确定为**基阶和二阶高阶**。使用预处理最速下降法中的 **Fast** 计算模式对测量的频散曲线作多阶联合反演，同时在目标函数中加入模型惩罚项，L 曲线如图 10 所示。红圈所处的超参数位于拐点处，被选取。反演结果如图 11 所示。由反演结果计算出的预测值除高阶的低频处的预测值仍与观测的相速度存在差异外，整体拟合很好。（该实例代码参见 rayleighFieldMultimodalDCInv.m）。

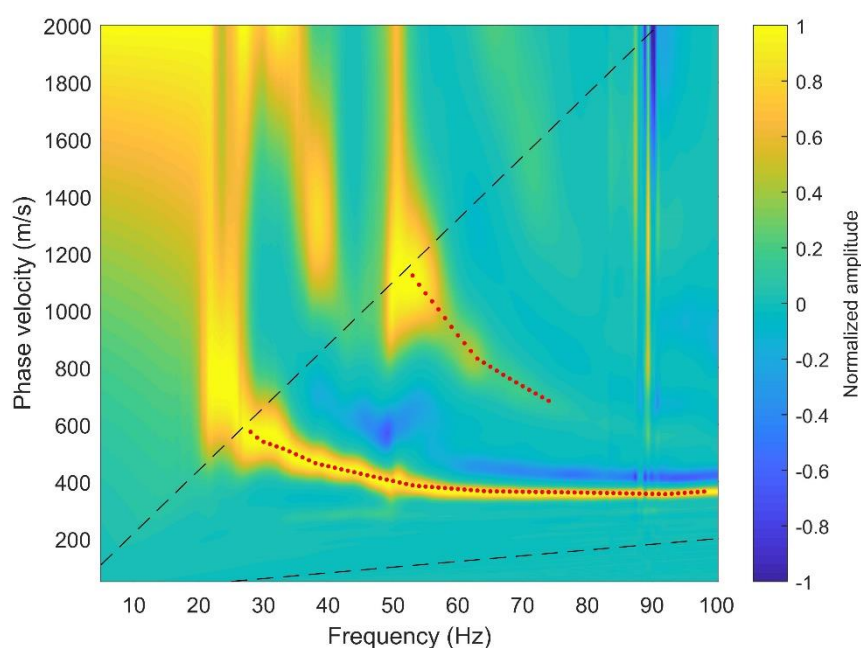


图 9 实测数据的频散能量图和相速度测量值

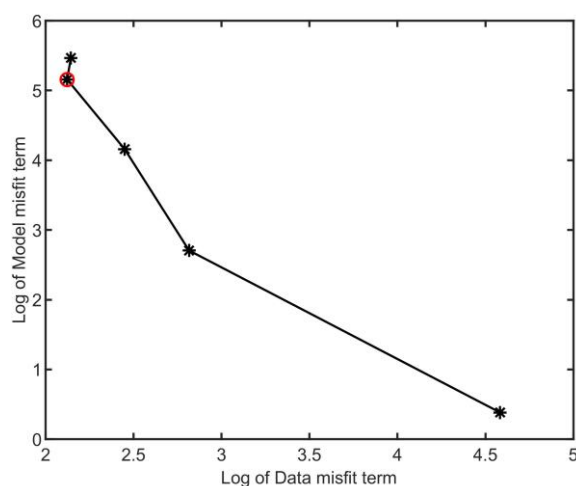


图 10 对数域的 L 曲线

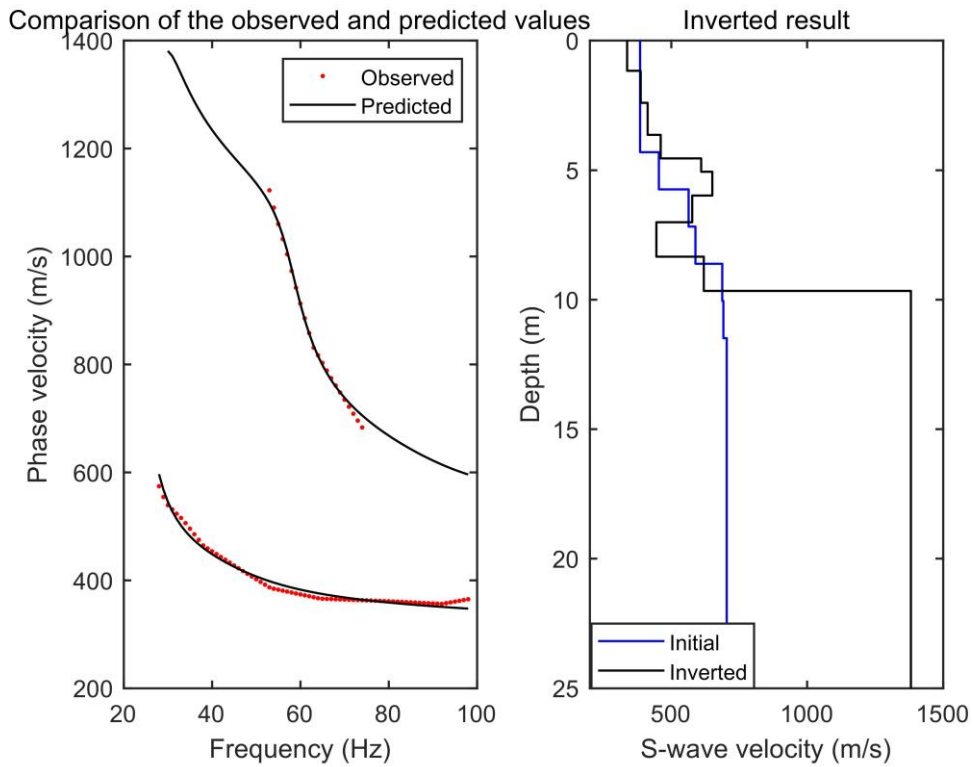


图 11 实测数据的反演结果和频散曲线拟合

### 5.3 实例 3：雄安测区瑞雷波多阶频散曲线反演

然后又使用预处理最速下降法中的 Fast 计算模式反演雄安测区的瑞雷波多阶频散曲线，也在目标函数中加入模型惩罚项，控制模型惩罚程度的超参数被固定为 0.2。反演得到的横波速度拟 2D 剖面如图 12 所示，图像已经过高斯平滑，且按照每个测点反演结果的反演深度白化整个图像。（该实例代码见 XiongAnDCInv.m）

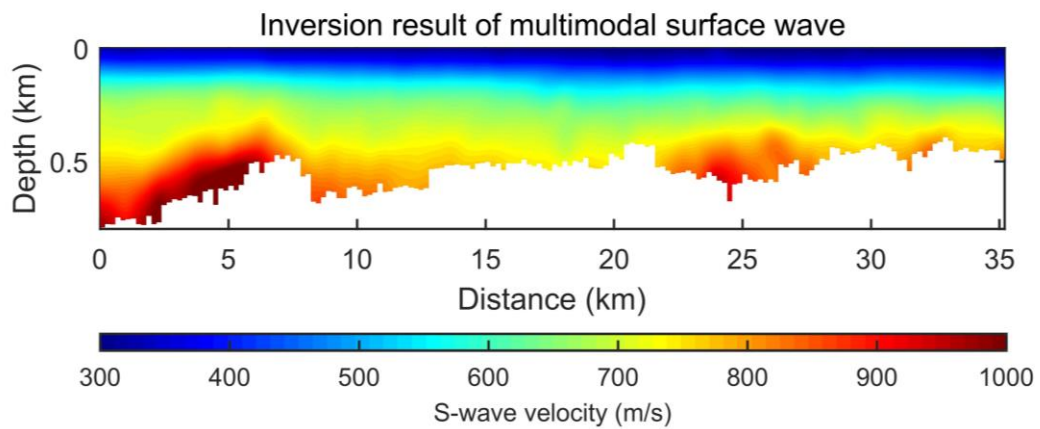


图 12 反演得到的雄安测区横波速度拟 2D 剖面

## 6 结论

数值测试与三组实测数据反演都证明了预处理最速下降法对面波频散曲线反演的有效性, 且 Fast 计算模式明显优于 Common 计算模式。此次程序包升级, 大幅度地提高了反演程序的计算速度, 为准实时反演和准实时结构监测提供了工具。对于实测频散数据反演建议加入模型惩罚项。

## 参考文献

- [1]. Yan, Y., Wang, Z., Li, J., Huai, N., Liang, Y., Song, S., Zhang, J., & Zhang, L. 2020. Elastic SH- and Love-wave Full-Waveform Inversion for shallow shear wave velocity with a preconditioned technique, Journal of Applied Geophysics, **173**, 103947, <https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2020.103947>.
- [2]. Yan, Y., Chen, X., Huai, N., Guan, J. 2022. Modern inversion workflow of the multimodal surface wave dispersion curves: Staging strategy and Pattern search with embedded Kuhn-Munkres algorithm, Geophysical Journal International, **231(01)**, 47-71, <https://doi.org/10.1093/gji/ggac178>.
- [3]. Fan, Y., Chen, X., Liu, X., Liu, J. & Chen, X. 2007. Approximate decomposition of the dispersion equation at high frequencies and the number of multimodes for Rayleigh waves, Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), **50(1)**, 233-239, <https://doi.org/10.3321/j.issn:0001-5733.2007.01.029>.

## 极为重要

使用该程序发表的首篇文章, 可考虑与本人合作, 不具备强制性!

使用该程序发表文章, 请引用以上三篇参考文献!

署名单位:

吉林大学地球探测科学与技术学院, 长春, 130015

College of Geoexploration Science and Technology, Jilin University, Changchun, 130015, China.

南方科技大学地球与空间科学系, 深圳, 518055

Department of Earth and Space Sciences, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, 518055, China.

若有程序使用上的问题, 可直接通过邮箱 [wallace2012y@outlook.com](mailto:wallace2012y@outlook.com) 与本人联

系，谢谢！